Taller Práctico: Fundamentos e Integración de NumPy y Pandas

Objetivo: Configurar un entorno virtual de Python, desarrollar un Jupyter Notebook aplicando operaciones matriciales y de análisis de datos, y versionar el proyecto en GitHub ignorando archivos de entorno local.

Parte 1: Configuración del Entorno y Repositorio

1. Abre la terminal y crea un entorno virtual de Python:

```
python -m venv venv
```

2. Activa el entorno virtual:
   - En Windows: `venv\Scripts\activate`
   - En Linux/macOS: `source venv/bin/activate`
3. Instala las dependencias necesarias:

```
pip install numpy pandas jupyter
```

4. Inicializa el repositorio de Git en la carpeta del proyecto:

```
git init
```

5. Crea un archivo `.gitignore` en la raíz del proyecto y añade las siguientes líneas para ignorar el entorno virtual y la configuración del editor:

```
venv/
.vscode/
```

Parte 2: Desarrollo del Jupyter Notebook

Inicia el entorno de Jupyter, crea un archivo con extensión `.ipynb` (por ejemplo, `taller_datos.ipynb`) y desarrolla los siguientes ejercicios estructurados.

Ejercicio 1: Operaciones fundamentales con NumPy

Desarrolla celdas de código para implementar las siguientes operaciones:

- Crea un arreglo unidimensional (1D) e imprime su forma (`shape`) y tipo de dato (`dtype`).
- Cambia la forma del arreglo unidimensional a una matriz de 2 dimensiones utilizando `reshape()` .
- Genera matrices de números aleatorios utilizando `np.random.rand()` (valores entre 0 y 1) y `np.random.randint()` (valores enteros).
- Construye matrices estructurales empleando `np.zeros()` , `np.ones()` y una matriz identidad con `np.eye()` .
- Traspone una matriz generada aleatoriamente utilizando el atributo `.T` .
- Concatena dos arreglos de manera horizontal (`np.hstack()`) y de manera vertical (`np.vstack()`).
- Ejecuta operaciones matemáticas sobre los arreglos para calcular: suma (`np.sum()`), promedio (`np.mean()`), mediana (`np.median()`), producto (`np.prod()`), desviación estándar (`np.std()`), varianza (`np.var()`), valores mínimos y máximos, y la suma acumulativa (`np.cumsum()`).
- Demuestra las operaciones aritméticas elemento a elemento (suma, resta y multiplicación) entre arreglos.

Ejercicio 2: Integración y manipulación con Pandas

Aplica la integración entre arreglos y estructuras de datos:

- Importa las librerías utilizando los alias estándar: `import pandas as pd` e `import numpy as np` .
- Crea un `DataFrame` de Pandas a partir de un arreglo de NumPy bidimensional, definiendo explícitamente los nombres de las columnas (ej. "A", "B", "C").
- Construye un segundo `DataFrame` a partir de un diccionario de Python.
- Convierte un `DataFrame` existente de vuelta a un arreglo de NumPy utilizando los métodos `.to_numpy()` y `.values` .
- Calcula el promedio de cada columna (`axis=0`) y de cada fila (`axis=1`) aplicando la función `np.mean()` directamente sobre la estructura de datos de Pandas.
- Replica el cálculo de los promedios (filas y columnas) ejecutando los métodos nativos del `DataFrame` : `df.mean(axis=0)` y `df.mean(axis=1)` .

Parte 3: Subida del proyecto a GitHub

1. Agrega los archivos permitidos al área de preparación (stage), asegurándote de que el `.gitignore` esté funcionando correctamente:

```
git add .
```

2. Confirma los cambios realizados:

```
git commit -m "feat: solución del taller de NumPy y Pandas"
```

3. Renombra la rama principal a `main` (si es necesario):

```
git branch -M main
```

4. Vincula el repositorio local con tu repositorio remoto en GitHub y sube los cambios:

```
git remote add origin <URL_DE_TU_REPOSITORIO_EN_GITHUB>
git push -u origin main
```